

Contrôle de calcul littéral

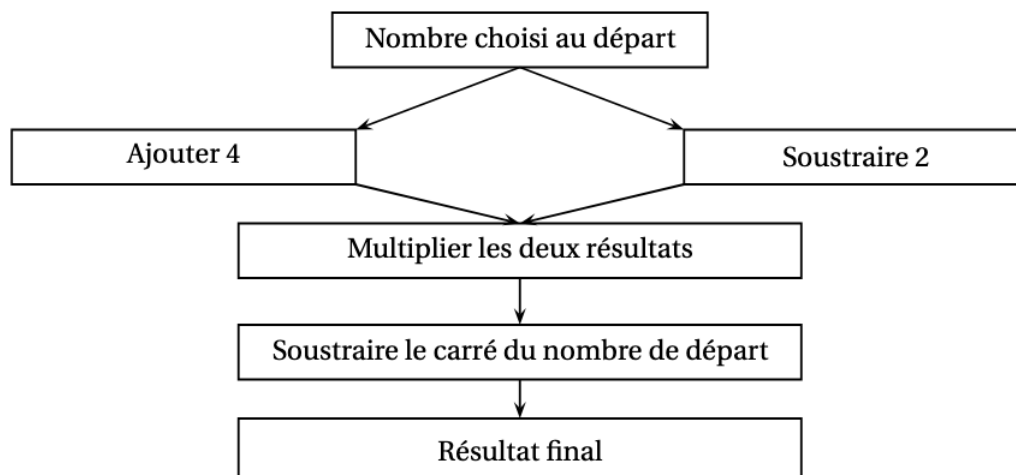
*Toute réponse devra être rédigée sur une copie double dûment présentée. La calculatrice est interdite.
L'ordre des exercices est libre.*

Exercice 1 (8 points)

1. Réduire : $(-3x)^3$
2. Réduire : $4 - (8a + 15)$
3. Réduire : $-(8y - 15) - 1$
4. Réduire : $(2x - 4) - (x + 2)$
5. Développer et réduire : $(9x - 2)(-3x + 5)$
6. Factoriser $10x - 4xy + 2xz$.
7. Factoriser $3(2x + 6) + (x + 1)(2x + 6)$
8. Factoriser $(3x + 4)(x + 1) - (2x - 2)(3x + 4)$

Exercice 2- DNB Polynésie 2025 (1,5+1,5+3= 6 points)

On considère le programme de calcul suivant.



1. Montrer que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme est 2.
2. On choisit x comme nombre de départ.

- a. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui permet d'exprimer le résultat de ce programme de calcul en fonction de x ? Aucune justification n'est attendue.

Expression A	Expression B	Expression C	Expression D
$x + 4 \times x - 2 - x^2$	$x + 4 \times x - 2 - 2x$	$(x+4) \times (x-2) - x^2$	$(x+4) \times (x-2) - 2x$

- b. Montrer que le résultat du programme de calcul peut s'écrire sous la forme $2x - 8$.

Exercice 3 - DNB Métropole 2024 (1+1+1+1,5+1,5=6 points)

On considère les deux programmes de calcul suivants :

Programme A	Programme B
— Choisir un nombre. — Prendre le carré du nombre choisi. — Multiplier le résultat par 2. — Ajouter le double du nombre de départ. — Soustraire 4 au résultat.	<pre> 1 Quand [drapeau vert] est cliqué 2 demander [Choisir un nombre] et attendre 3 mettre [Nombre choisi] à [réponse] 4 mettre [Résultat 1] à [nombre choisi + 2] 5 mettre [Résultat 2] à [nombre choisi - 1] 6 Dire [regrouper Le résultat est et Résultat 1 * Résultat 2] </pre>

1. (a) Si on choisit le nombre 5, vérifier qu'on obtient 56 à la fin du programme A.
 (b) Si on choisit le nombre -9 , quel résultat obtient-on à la fin du programme B?
2. On note x le nombre choisi au départ
 - (a) Parmi les trois expressions suivantes, laquelle décrit le résultat du programme B?

$$E_1 = (x + 2) - 1$$

$$E_2 = (x + 2) \times (x - 1)$$

$$x + 2 \times x - 1$$

- (b) Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que le résultat du programme B est toujours le double de celui du programme A.

Bonus

Développer et réduire :

$$(4a + 5b)(6a - 2b) - (4a - 1)(6a + 2b) - (2a - 2b)(5b - 1)$$